

기초전기실험

7주차

권혁준 교수님 반 (화요일)
오선우 조교

7 주차 실험 목표

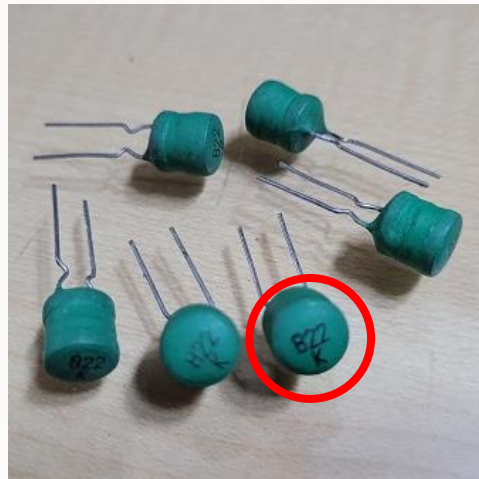
- **DC Ch. 16 : RC Circuits, Transient Response**
 - RC 회로의 과도 특성을 이해하고, 실험을 통해 확인한다.
- **DC Ch. 17: R-L and R-L-C circuits with a dc source voltage**
 - 정상상태에서 인덕터의 성질과 RL 및 RLC회로의 동작을 이해하고 실험을 통해 확인한다.

INDUCTOR

Troidal 인덕터



Radial 인덕터



Axial Lead 인덕터

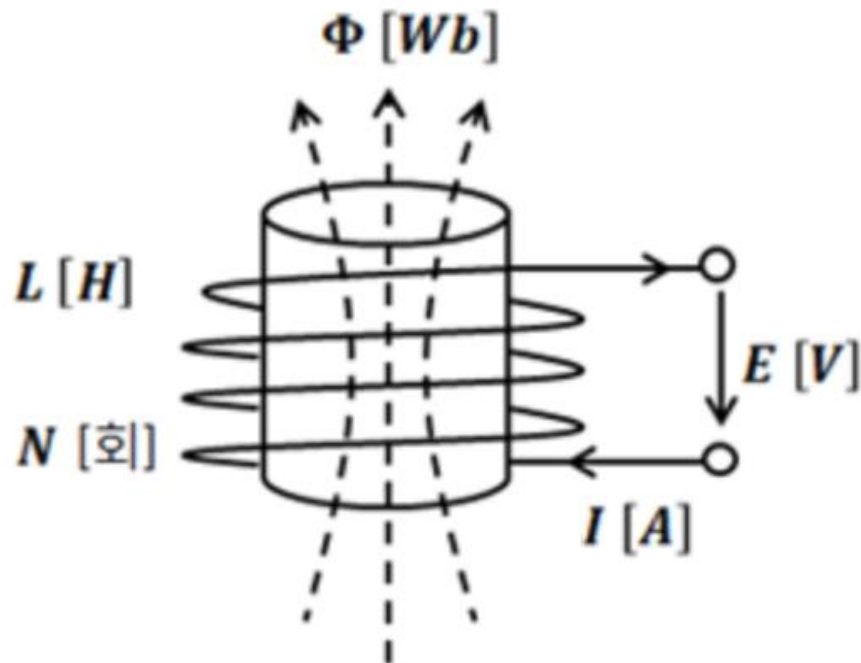


822K

첫 번째 숫자 : 10의 자릿수
두 번째 숫자 : 1의 자릿수
세 번째 숫자 : 제곱수
알파벳 : 오차
단위 : μH
 $\therefore 82 \times 10^2 \mu\text{H} = 8.2\text{mH}$

오차 기호	오차
F	$\pm 1\%$
G	$\pm 2\%$
J	$\pm 5\%$
K	$\pm 10\%$
M	$\pm 20\%$
Z	80%, -20%

INDUCTOR



$$\lambda = N\phi = Li$$

$$v(t) = \frac{d\lambda}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

페러데이 법칙

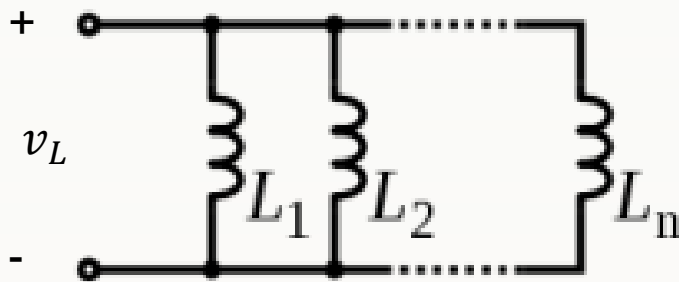
$$i(t) = i(t_o) + \frac{1}{L} \int_{t_o}^t v(\tau) d\tau$$

$$P(t) = v(t)i(t) = Li(t) \frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 \right) \Rightarrow W = \int P(t) dt = \frac{1}{2} Li^2$$

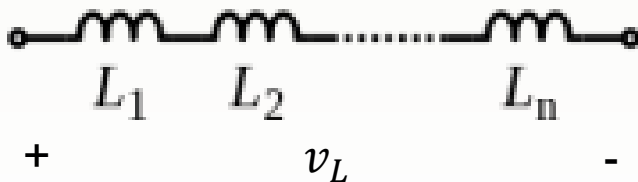
INDUCTOR

▣ Inductance

▣ Inductors in Parallel



▣ Inductors in Series



$$v_L = v_{L_1} = v_{L_2} = \dots = v_{L_N} \quad \& \quad i_L = i_{L_1} + i_{L_2} + \dots + i_{L_N}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{di_{L_1}}{dt} + \frac{di_{L_2}}{dt} + \dots + \frac{di_{L_N}}{dt} = \frac{v_{L_1}}{L_1} + \frac{v_{L_2}}{L_2} + \dots + \frac{v_{L_N}}{L_N}$$

$$\frac{v_L}{L_T} = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_N} \right) v_L$$

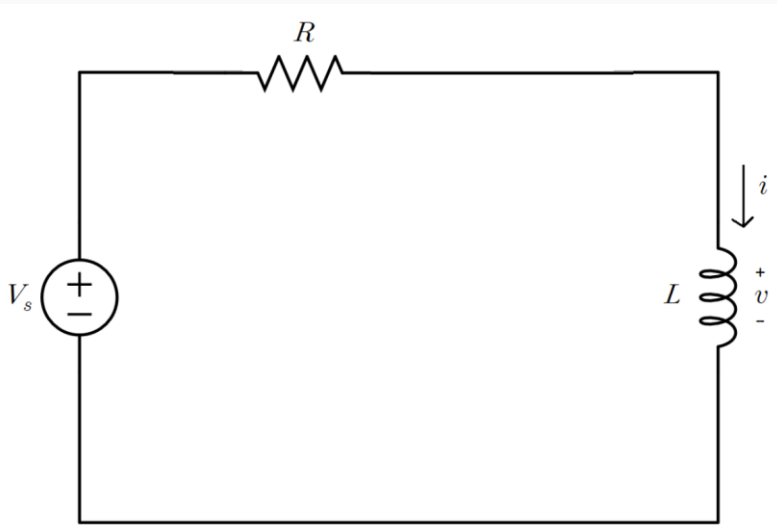
$$\therefore \frac{1}{L_T} = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_N} \right)$$

$$v_L = L_1 \frac{di_L}{dt} + L_2 \frac{di_L}{dt} + \dots + L_N \frac{di_L}{dt}$$

$$L_T \frac{di_L}{dt} = (L_1 + L_2 + \dots + L_N) \frac{di_L}{dt}$$

$$\therefore L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_N$$

TIME CONSTANT



$$\begin{aligned}
 V_s &= v_R(t) + v(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \\
 \frac{V_s}{R} &= i(t) + \frac{L}{R} \times \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow \int_{i(t_o)}^{i(t)} \frac{di}{i - \frac{V_s}{R}} = - \int_0^t \frac{dt}{\frac{L}{R}} \\
 &= \ln \left(\frac{i(t) - \frac{V_s}{R}}{i(t_o) - \frac{V_s}{R}} \right) = - \frac{t}{\frac{L}{R}} \Rightarrow \frac{i(t) - \frac{V_s}{R}}{i(t_o) - \frac{V_s}{R}} = e^{\left(- \frac{t}{\frac{L}{R}} \right)} \\
 \therefore i(t) &= \frac{V_s}{R} \left(1 - e^{\left(- \frac{t}{L/R} \right)} \right) \quad \dots \text{ if } i(t_o) = 0
 \end{aligned}$$

※ 정상상태에서 인덕터는 단락회로처럼 동작한다.(이상적인 경우)
실험시에는 R_L 고려

7 주차 실험

- DC Ch. 16 : R-C Circuits, Transient Response)
 - part2($100\text{k}\Omega \times 2$, $100\mu\text{F} \times 2$)
 - FIG 16.2 구성
 - 시간과 시간별 전압을 측정하여 Table 16.4,16.5,16.6 완성
 - 파워 서플라이 제거 후 V_c 측정(e)
- DC Ch. 17 : R-L and R-L-C Circuits with a dc Source Voltage
 - part1($470\Omega \times 1$, $10\text{mH} \times 1$)
 - FIG 17.2 구성
 - 측정을 통해 Table 17.1 완성
 - part2($470\Omega \times 1$, $1\text{k}\Omega \times 1$, $10\text{mH} \times 1$)
 - FIG 17.3 구성
 - 계산 및 측정을 통해 17.2 완성